标准学术能力诊断性测试 2024 年 10 月测试

化学参考答案

一、单项选择题：本题共 14 小题，每小题 3 分，共 42 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	D	B	B	B	A	C	C	D
11	12	13	14						
C	D	D	D						

二、非选择题：本题共 5 小题，共 58 分。

15.（11 分）

答案：

（1）增大接触面积，加快提取速率（1 分）

乙醇沸点低，蒸馏除去时需要的温度低（1 分）　热水浴（1 分）

（2）可连续萃取，使用溶剂量少，萃取效率高（2 分）

（3）不（1 分）

（4）将黄连素转变成含氧酸盐，增大在水中的溶解度（1 分）　浓盐酸（1 分）

（5）加快过滤速度，得到较干燥的沉淀（1 分）

（6）21.25%（2 分）

16.（12 分）

答案：

（1）将炉渣粉碎（1 分）　1:4（1 分）

（2）Fe_2O_3 和 SiO_2（2 分）

（3）NH_4VO_3 微溶于冷水，存在平衡：$NH_4VO_3(s) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + VO_3^-(aq)$，$NH_4^+$浓度增大，促进平衡逆向移动，使钒元素沉降率增大（2 分）

（4）冷水（1 分）　取最后一次洗涤液少许于试管中，滴加 $BaCl_2$ 溶液，若产生白色沉淀，表明未洗涤干净，反之已洗净（其他合理答案均给分）（2 分）

（5）①当滴入最后半滴标准液后，溶液变为蓝色，且半分钟内不恢复到原来的颜色（1 分）

②$\frac{1820a}{m}\%$（2 分）

17.（11 分）

答案：

（1）$NaBH_4(s)+2H_2O(l)=NaBO_2(aq)+4H_2(g)$　　ΔH= -216 kJ·mol^{-1}（2 分）

（2）低温、强碱性溶液（2 分，每空 1 分）

（3）随着投料比$\left[n\left(NaBH_4\right)/n\left(H_2O\right)\right]$增大，反应物水的物质的量分数降低，$NaBH_4$的水解转化率降低，因此生成氢气的速率不断减小。（2 分）

（4）① 阳（1 分）　　②70%（2 分）　　③$\frac{\sqrt{2}}{2}\times\sqrt[3]{\frac{76\times10^{21}}{\rho N_A}}$或$\frac{\sqrt{2}}{2}\times\sqrt[3]{\frac{76}{\rho N_A}}\times10^7$（2 分）

18.（12 分）

（1）-90.6（1 分）　　小于（1 分）　　高温（1 分）

（2）BD（2 分，选不全扣 1 分）

（3）$p_1>p_2>p_3$（1 分）

*T*K 之前以反应I为主，转化率随着温度升高而增大，*T*K 之后以反应II为主，转化率随着温度升高而降低（2 分）

（4）50%（2 分）　　2（2 分）

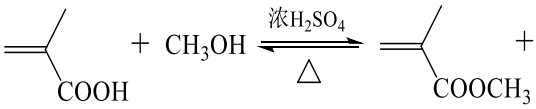
19.（12 分）

答案：

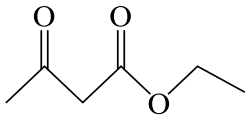
（1）丙酮（1 分）

（2）sp^3、sp（2 分）

（3）消去反应（1 分）　　酮羰基、酰胺基（2 分）

（4） 

（2 分）

（5） 

（2 分）

（6）12（2 分）